

Simulacro de Parcial 2:

Ecuaciones diferenciales ordinarias II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa, geronfi999@gmail.com

Instrucciones:

1. El tiempo máximo para completar este examen es de **1 hora y 40 minutos** (100 minutos exactos).
2. **Cronometraje obligatorio:** Debe iniciar un cronómetro al comenzar y detenerlo inmediatamente al finalizar. No está permitido pausar el examen una vez iniciado.
3. **Prohibición de ayudas externas:** No se permite el uso de:
 - Libros, apuntes o materiales de referencia
 - Dispositivos electrónicos (teléfonos, calculadoras, tablets, computadoras)
 - Asistencia de otras personas
 - Cualquier recurso no explícitamente autorizado

Problema 1: Transformada de Laplace:

- Halle la solución del siguiente problema de valores iniciales:

$$y'' + 2y' + 2y = 0$$

Con $y(0) = y'(0) = 1$

- Demuestre que si $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, entonces $\mathcal{L}[f(t)e^{at}] = F(s - a)$

Problema 2: Función Gamma

- Halle el valor de la siguiente integral:

$$\int_0^{\infty} x^8 e^{-x} dx$$

- Encuentre el valor de $(-3/2)!$

Nota: Puede usar como lema que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$

Problema 3: Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias:

Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} + 4x &= 3 \sin t \\ \frac{dx}{dt} - \frac{d^2 y}{dt^2} + y &= 2 \cos t \end{aligned}$$

Problema 4: Preguntas

Responda con verdadero o falso a las siguientes preguntas:

1. **(Verdadero/Falso)** El operador diferencial $D = \frac{d}{dt}$ es lineal y cumple con la propiedad $D(cf(t)) = cD(f(t))$ para cualquier constante c .
2. **(Verdadero/Falso)** La función Gamma satisface $\Gamma(n) = n!$ para todos los enteros positivos n .
3. **(Verdadero/Falso)** En la expansión por fracciones parciales para operadores inversos, siempre es posible descomponer un operador racional $\frac{1}{P(D)}$ cuando $P(D)$ tiene raíces complejas.
4. **(Verdadero/Falso)** El método de coeficientes indeterminados puede aplicarse directamente para encontrar soluciones particulares de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas.